Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Devi Putri Sekar Arum - 5024241049

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*/ICT) yang pesat telah menjadikan jaringan komputer sebagai tulang punggung infrastruktur digital di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari institusi pendidikan, perusahaan multinasional, fasilitas kesehatan, hingga layanan pemerintahan, semuanya bertumpu pada konektivitas jaringan yang andal dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai cara membangun, mengonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer merupakan kompetensi fundamental bagi setiap insinyur teknik komputer dan jaringan.

Salah satu aspek paling kritis dalam pembangunan jaringan adalah konektivitas fisik (*physical connectivity*) dan pengalamatan logis (*logical addressing*). Konektivitas fisik berkaitan langsung dengan medium transmisi yang digunakan, sedangkan pengalamatan logis menentukan bagaimana setiap perangkat diidentifikasi dan berkomunikasi dalam jaringan. Tanpa keduanya, tidak ada sistem jaringan yang dapat berfungsi dengan baik. Dalam ranah jaringan kawat (*wired network*), kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP) dengan konektor RJ-45 masih menjadi pilihan dominan untuk koneksi *Local Area Network* (LAN) karena keandalannya dan biayanya yang terjangkau.

Permasalahan pertama yang sering dihadapi oleh praktisi jaringan pemula adalah kesalahan dalam pemasangan kabel jaringan (*crimping*). Proses *crimping* yang tidak sesuai standar internasional baik T568A maupun T568B mengakibatkan koneksi fisik yang tidak stabil, rugi sinyal (*signal loss*), hingga kegagalan komunikasi total antarperangkat. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang urutan warna konduktor, jenis konfigurasi kabel (*straight-through* vs. *crossover*), serta penggunaan alat yang tepat.

Permasalahan kedua yang tidak kalah penting adalah perencanaan dan implementasi pengalamatan IP (*IP addressing*) serta routing. Seiring meningkatnya jumlah perangkat dalam jaringan, kebutuhan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang terorganisasi sebuah teknik yang dikenal sebagai *subnetting* menjadi semakin mendesak. Tanpa *subnetting* yang tepat, jaringan akan boros alamat IP, rawan konflik alamat (*address conflict*), dan sulit untuk dikelola. Lebih lanjut, agar subnet-subnet yang berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan proses routing yang mengatur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router.

Urgensi pembelajaran topik ini semakin tinggi mengingat kondisi saat ini di mana protokol IPv4 masih digunakan secara luas di seluruh dunia, meskipun ruang alamatnya yang terbatas (kurang lebih 4,3 miliar alamat) hampir habis terpakai. Teknik *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) dan *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR) hadir sebagai solusi efisiensi penggunaan ruang alamat IPv4 yang ada. Pemahaman mendalam tentang teknik-teknik ini menjadi keterampilan yang wajib dikuasai oleh setiap administrator jaringan.

Keterkaitan dengan aplikasi dunia nyata sangat nyata: setiap kali seorang teknisi membangun jaringan kantor baru, men-*setup* pusat data (*data center*), mengintegrasikan perangkat IoT (*Internet of Things*), atau merancang jaringan kampus, ia membutuhkan kemampuan *crimping*, *subnetting*, dan *routing*. Di lingkungan Laboratorium Multimedia dan Internet of Things, Departemen Teknik Komputer ITS, praktikum modul pertama ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara akademis, tetapi juga melatih kemampuan *hands-on* yang langsung dapat diterapkan di industri.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer (*Computer Network*)

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputasi (komputer, *printer*, server, *smartphone*, dan lain-lain) yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi baik kabel (*wired*) maupun nirkabel (*wireless*) dengan tujuan berbagi sumber daya (*resource sharing*) dan bertukar informasi. Berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan dibedakan atas beberapa jenis seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Jenis-Jenis Jaringan Komputer Berdasarkan Cakupan Geografis

Jenis Jaringan	Akronim	Cakupan Geografis	Contoh Aplikasi
Personal Area Network	PAN	$<$ 10 meter	Bluetooth, USB
Local Area Network	LAN	Gedung/Kampus	Jaringan kantor, lab
Campus Area Network	CAN	Area kampus	Jaringan universitas
Metropolitan Area Network	MAN	Satu kota	Jaringan kota/ISP
Wide Area Network	WAN	Antarnegara/benua	Internet

1.2.2 Protokol Jaringan (*Network Protocol*)

Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Tanpa protokol, perangkat dari produsen yang berbeda tidak akan dapat saling memahami satu sama lain. Protokol mendefinisikan format paket data, mekanisme pengiriman, deteksi kesalahan, dan prosedur pemulihan.

1.2.2.1 Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) **TCP/IP** merupakan protokol fundamental Internet yang terdiri atas dua lapisan berbeda. **IP** (*Internet Protocol*) bertugas menangani pengalamatan logis dan *routing* paket antarjaringan yang berbeda. **TCP** (*Transmission Control Protocol*) bekerja di lapisan transport, memastikan pengiriman data yang andal melalui mekanisme *three-way handshake*, *acknowledgment* (ACK), dan retransmisi paket yang hilang. TCP/IP membentuk tulang punggung komunikasi modern setiap halaman web, surel, dan transfer berkas memanfaatkan protokol ini.

1.2.2.2 Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS) **HTTP** adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk transfer dokumen hiperteks (halaman web) antara klien dan server. **HTTPS** merupakan varian HTTP yang dilengkapi enkripsi menggunakan *Transport Layer Security* (TLS), sehingga data yang dikirimkan tidak dapat disadap (*eavesdropping*) oleh pihak ketiga. Semua transaksi perbankan daring dan akses informasi sensitif wajib menggunakan HTTPS.

1.2.2.3 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) **DHCP** adalah protokol manajemen jaringan yang memungkinkan server secara otomatis memberikan konfigurasi IP kepada klien yang terhubung ke jaringan. Konfigurasi yang diberikan mencakup alamat IP, *subnet mask*, *gateway* default, dan server DNS. Penggunaan DHCP mengeliminasi kebutuhan konfigurasi IP manual pada setiap perangkat, sehingga sangat efisien untuk jaringan skala besar.

1.2.2.4 Alamat IP (*IP Address*) **Alamat IP** (*Internet Protocol Address*) adalah identitas numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan berbasis IP. Alamat IP memungkinkan proses *routing*, yakni pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melewati serangkaian jaringan yang saling terhubung.

1.2.3 Struktur dan Kelas IPv4

IPv4 menggunakan representasi 32-bit yang dinyatakan sebagai empat oktet desimal yang dipisahkan titik (*dotted-decimal notation*), contohnya `192.168.10.1`. Ruang alamat IPv4 dibagi ke dalam lima kelas berdasarkan nilai bit-bit paling awal (*leading bits*), seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Pembagian Kelas Alamat IPv4

Kelas	Rentang Oktet Pertama	Prefix Default	Maks. Host	Peruntukan
A	1 – 126	/8	16.777.214	Jaringan sangat besar
B	128 – 191	/16	65.534	Jaringan menengah
C	192 – 223	/24	254	Jaringan kecil/LAN
D	224 – 239			Multicast
E	240 – 255			Riset/cadangan

1.2.3.1 Prefix dan Subnet Mask **Prefix** (ditulis dengan notasi CIDR, contoh `/24`) menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai identitas jaringan (*network bits*) dalam alamat IP 32-bit. **Subnet mask** adalah representasi biner dari prefix tersebut, di mana bit-bit jaringan ditandai dengan angka 1 dan bit-bit host ditandai dengan angka 0. Sebagai contoh, prefix `/24` ekuivalen dengan subnet mask `255.255.255.0` (24 bit bernilai 1, diikuti 8 bit bernilai 0). Fungsi utama subnet mask adalah memisahkan bagian *network* dan *host* dari suatu alamat IP melalui operasi *bitwise AND*.

1.2.3.2 VLSM dan CIDR **Variable Length Subnet Mask** (VLSM) adalah teknik *subnetting* yang memungkinkan administrator jaringan mengalokasikan ukuran subnet yang berbeda-beda sesuai kebutuhan aktual, sehingga menghindari pemborosan alamat IP. **Classless Inter-Domain Routing** (CIDR) merupakan metode pengalamatan yang menggantikan sistem pengkelasan (*classful*) tradisional. CIDR memungkinkan agregasi rute (*route aggregation* atau *supernetting*), sehingga tabel routing di Internet dapat dijaga tetap efisien meskipun jumlah jaringan terus bertambah.

1.2.4 Kabel LAN dan Proses *Crimping*

Kabel **Unshielded Twisted Pair (UTP) Cat5e/Cat6** adalah media transmisi yang paling umum digunakan untuk koneksi LAN. Kabel ini terdiri atas empat pasang kawat tembaga yang dipilin berpasangan untuk mereduksi interferensi elektromagnetik (EMI). Setiap ujung kabel dipasangi konektor **RJ-45** (*Registered Jack-45*) yang memiliki delapan pin konduktor.

1.2.4.1 Standar Pengkabelan T568A dan T568B Dua standar internasional mengatur urutan warna konduktor dalam konektor RJ-45, yakni **T568A** dan **T568B**. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada posisi pasangan kawat oranye dan hijau. Urutan warna T568B yang paling umum digunakan di lingkungan komersial adalah: putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, hijau, putih-cokelat, cokelat.

1.2.4.2 Konfigurasi *Straight-Through* dan *Crossover* **Kabel *straight-through*** dibuat dengan menggunakan standar yang sama (T568A–T568A atau T568B–T568B) di kedua ujungnya. Jenis kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, yaitu perangkat *Data Terminal Equipment* (DTE) seperti komputer dan printer dengan perangkat *Data Circuit-terminating Equipment* (DCE) seperti switch dan router.

Kabel *crossover* dibuat dengan standar berbeda di kedua ujungnya (T568A di satu ujung dan T568B di ujung lainnya). Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sejenis, misalnya komputer ke komputer atau router ke router, guna menyilangkan jalur transmisi dan penerimaan data.

1.2.5 Routing Jaringan (*Network Routing*)

Routing adalah proses penentuan jalur (*path*) terbaik yang harus dilalui paket data dari jaringan sumber ke jaringan tujuan melalui satu atau lebih router. Router membuat keputusan *routing* berdasarkan informasi yang tersimpan dalam **tabel routing** (*routing table*), yang berisi daftar jaringan tujuan beserta *gateway* (hop berikutnya) yang harus dilewati untuk mencapainya.

1.2.5.1 Routing Statis (*Static Routing*) **Routing statis** adalah metode *routing* di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan setiap rute ke dalam tabel routing router. Setiap entri mencantumkan jaringan tujuan (*destination network*), subnet mask/prefix, dan *gateway* (alamat IP hop berikutnya atau antarmuka keluar). Keunggulan routing statis adalah sederhana, deterministik, dan tidak membutuhkan *overhead* protokol routing. Kelemahannya adalah tidak adaptif jika terjadi perubahan topologi, administrator harus memperbarui setiap rute secara manual.

1.2.5.2 Routing Dinamis (*Dynamic Routing*) **Routing dinamis** memungkinkan router saling bertukar informasi topologi secara otomatis menggunakan **protokol routing dinamis**. Router kemudian menghitung rute terbaik secara mandiri berdasarkan informasi yang diperoleh. Tiga protokol yang relevan dalam konteks praktikum ini adalah:

- **RIP** (*Routing Information Protocol*): Protokol *distance-vector* yang menggunakan jumlah hop (*hop count*) sebagai metrik. Mudah dikonfigurasi, tetapi terbatas pada diameter jaringan maksimal 15 hop dan konvergensi yang lambat.
- **OSPF** (*Open Shortest Path First*): Protokol *link-state* yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung rute optimal berdasarkan *bandwidth*. OSPF lebih skalabel dan memiliki konvergensi yang lebih cepat dibandingkan RIP.
- **BGP** (*Border Gateway Protocol*): Protokol *path-vector* yang digunakan untuk *routing* antar sistem otonom (*Autonomous System*/AS) di tingkat Internet.

1.3 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun **jaringan internal** (*internal network*) yang dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan departemen. Setiap departemen memiliki jaringan lokalnya sendiri dan saling terhubung melalui sebuah **router utama**. Informasi mengenai jumlah perangkat per departemen adalah sebagai berikut.

Tabel 3: Kebutuhan Perangkat Per Departemen

Departemen	Jumlah Perangkat
Produksi	50
Administrasi	20
Keuangan	10
R&D	100

1.3.1 Soal 1: Alokasi IP Address dan Prefix CIDR

Tentukan rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen, beserta total subnet yang diperlukan dan IP *network* masing-masing.

Jawaban

Metode **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) digunakan untuk efisiensi alokasi alamat. Jaringan induk yang dipilih adalah `192.168.0.0/24` (kelas C, 256 alamat tersedia). Sesuai *best practice* VLSM, subnet dialokasikan dari yang terbesar ke yang terkecil.

Prinsip Perhitungan

Jumlah alamat yang dibutuhkan dalam satu subnet $=$ jumlah perangkat $+$ 2 (satu untuk *Network Address* dan satu untuk *Broadcast Address*). Diperlukan $2^n \geq$ (kebutuhan $+ 2$), dengan n adalah jumlah bit *host*.

Tabel 4: Alokasi VLSM untuk Masing-Masing Departemen

Departemen	Perangkat	Kebutuhan Min.	Blok (2^n)	Prefix	Network Address	Rentang IP Host
R&D	100	102	128 (2^7)	/25	`192.168.0.0`	`192.168.0.1 - 192.168.0.126`
Produksi	50	52	64 (2^6)	/26	`192.168.0.128`	`192.168.0.129 - 192.168.0.190`
Administrasi	20	22	32 (2^5)	/27	`192.168.0.192`	`192.168.0.193 - 192.168.0.222`
Keuangan	10	12	16 (2^4)	/28	`192.168.0.224`	`192.168.0.225 - 192.168.0.238`

Verifikasi tidak terjadi *overlap* alamat IP:

- R&D: `192.168.0.0 - 192.168.0.127`
- Produksi: `192.168.0.128 - 192.168.0.191`
- Administrasi: `192.168.0.192 - 192.168.0.223`
- Keuangan: `192.168.0.224 - 192.168.0.239`

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh subnet tidak saling tumpang tindih. Rentang alamat `192.168.0.240 - 192.168.0.255` masih tersedia sebagai cadangan untuk antarmuka antar-router atau kebutuhan jaringan di masa mendatang.

Total subnet yang diperlukan: 4 subnet, masing-masing dengan prefix yang berbeda sesuai kebutuhan perangkat.

1.3.2 Soal 2: Topologi Sederhana

Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router menghubungkan semua subnet.

Jawaban

Topologi yang digunakan adalah **topologi bintang-hirarki** (*hierarchical star topology*) dengan satu router utama sebagai pusat koneksi. Setiap subnet terhubung ke router melalui antarmuka (*interface*) Ethernet yang berbeda. Diagram logis topologi tersebut ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1: Topologi jaringan perusahaan dengan satu router utama dan empat subnet departemen.

Dalam topologi ini, setiap departemen memiliki switch tersendiri yang menghubungkan seluruh perangkat dalam satu subnet. Switch tersebut kemudian terhubung ke antarmuka router yang bersesuaian. Router bertindak sebagai *gateway* default bagi setiap subnet, sekaligus sebagai penghubung antar-subnet.

1.3.3 Soal 3: Tabel Routing

Tuliskan tabel routing sederhana yang mencantumkan *network destination*, *netmask*/prefix, *gateway*, dan *interface* tujuan.

Jawaban

Tabel routing berikut adalah konfigurasi yang terdapat pada **router utama**. Karena router langsung terhubung ke keempat subnet melalui antarmuka yang berbeda, rute-rute tersebut berstatus *directly connected*, sehingga tidak memerlukan *gateway* eksternal.

Tabel 5: Tabel Routing pada Router Utama

Network Destination	Prefix	Subnet Mask	Gateway / Next-Hop	Interface
`192.168.0.0`	/25	`255.255.255.128`	`192.168.0.1` (*direct*)	eth0
`192.168.0.128`	/26	`255.255.255.192`	`192.168.0.129` (*direct*)	eth1
`192.168.0.192`	/27	`255.255.255.224`	`192.168.0.193` (*direct*)	eth2
`192.168.0.224`	/28	`255.255.255.240`	`192.168.0.225` (*direct*)	eth3

Gateway yang tertulis adalah alamat IP terendah yang dapat digunakan pada masing-masing subnet (alamat pertama setelah *network address*). Pada implementasi MikroTik, konfigurasi ini dimasukkan melalui menu *IP*, *Routes* dengan mengisi kolom *Dst. Address* dan *Gateway*.

1.3.4 Soal 4: Pemilihan Jenis Routing yang Paling Cocok

Berdasarkan topologi yang telah dibuat, jenis routing apakah yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasan secara rinci.

Jawaban

Rekomendasi: Static Routing dikombinasikan dengan CIDR/VLSM merupakan pilihan paling optimal untuk perusahaan ini. Berikut adalah justifikasi lengkap berdasarkan lima aspek pertimbangan.

a) **Skala Jaringan yang Kecil dan Stabil.** Perusahaan ini hanya memiliki empat departemen dengan topologi yang relatif sederhana—sebuah router utama dengan empat subnet. Jumlah rute yang perlu dikelola sangat sedikit (hanya empat entri *routing*). Pada skala seperti ini, *overhead* komputasi dan *bandwidth* yang diperlukan oleh protokol *routing* dinamis (seperti RIP atau OSPF) untuk bertukar informasi topologi secara periodik tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. *Routing* statis jauh lebih efisien dari perspektif sumber daya.

b) **Keamanan yang Lebih Baik.** Protokol *routing* dinamis secara inheren lebih rentan terhadap serangan seperti *route poisoning* dan *black hole attacks*. Dengan *routing* statis, tidak ada paket *routing update* yang dikirimkan ke jaringan, sehingga tidak ada informasi topologi yang dapat disadap atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini sangat relevan mengingat adanya Departemen Keuangan yang menangani data sensitif.

c) **Kemudahan Prediksi dan *Debugging*.** *Routing* statis bersifat deterministik yaitu administrator jaringan selalu mengetahui dengan pasti jalur mana yang digunakan oleh setiap paket. Hal ini sangat memudahkan proses *troubleshooting* ketika terjadi masalah konektivitas. Dengan *routing* dinamis, jalur dapat berubah secara otomatis sehingga lebih sulit didiagnosis.

d) **CIDR dan VLSM sebagai Komplemen.** Penggunaan CIDR (notasi /25, /26, /27, /28) dalam konfigurasi *routing* statis memungkinkan alokasi alamat yang efisien sekaligus menjaga tabel *routing* tetap ringkas. Teknik ini memastikan tidak ada pemborosan alamat IPv4 yang semakin langka, sekaligus mempersiapkan jaringan untuk skalabilitas di masa depan.

e) **Kapan *Dynamic Routing* Perlu Dipertimbangkan?** Apabila di masa depan perusahaan berkembang pesat, misalnya menambahkan lebih dari 10 subnet, membuka kantor cabang baru, atau menambahkan router kedua/ketiga dan barulah **OSPF** (*Open Shortest Path First*) sebagai protokol *link-state* yang skalabel perlu dipertimbangkan sebagai pengganti *routing* statis. OSPF menawarkan konvergensi cepat dan dapat menangani topologi kompleks jauh lebih baik dibandingkan RIP.

Static Routing dengan penerapan VLSM/CIDR adalah pilihan terbaik untuk perusahaan ini. Sederhana, aman, efisien, dan mudah dikelola dengan empat subnet yang ada. *Routing* dinamis (OSPF) baru perlu dipertimbangkan apabila kompleksitas jaringan meningkat secara signifikan di masa mendatang.